UNIVERSIDADE LUSÓFONA

Sistemas Operativos 2026/27

Trabalho Prático 2
Simulador de Algoritmos de Substituição de Páginas

1 Descrição

Este projeto simula algoritmos de substituição de páginas e tem as seguintes componentes:

- Aplicações: indicam o tempo de execução no CPU, o tempo de bloqueio em Entrada/Saída, a prioridade do processo e as páginas virtuais acedidas neste período de utilização do CPU
- Simulador: recebe os pedidos das aplicações e simula a sua execução, aplicando para isso um algoritmo de escalonamento e um algoritmo de substituição de páginas

Quando uma aplicação termina, escreve na sua saída o tempo real de execução ("Elapsed"), o tempo em que esteve a utilizar o CPU ("CPU") e o tempo em que a aplicação esteve bloqueada ("BLOCKED").

Devem ser simulados os seguintes algoritmos de substituição de páginas:

1. VM_FIFO (First-In, First-Out): fornecido
2. VM_RANDOM: Substitui uma página escolhida aleatoriamente
3. VM_LRU (Least Recently Used): substitui a página que não é acedida há mais tempo (tem o last_accessed timestamp mais antigo).
4. VM_NRU (Not Recently Used): variante prática do LRU que usa um ou mais bits referenced para saber há quantos períodos a página não é acedida.
5. VM_CLOCK: Variante do NRU, utiliza uma lista circular e começa uma pesquisa de páginas livres no ponto onde a pesquisa anterior terminou.

Estes algoritmos estão descritos no livro e nos slides das aulas teóricas

2 Simulador e aplicação

São fornecidos os seguintes componentes:

1. O código base do simulador com a implementação do algoritmo de escalonamento FIFO e a implementação do algoritmo de substituição de páginas FIFO
2. O código base da aplicação
3. 1 ficheiro1 de input básico
4. Um script para executar a aplicação

Este código do simulador e da aplicação deve ser compreendido pelos estudantes, analisando a documentação de suporte e o código do simulador e aplicação, para entenderem o seu funcionamento e como atuam os algoritmos de escalonamento.

3 Trabalho a realizar

Os estudantes têm de realizar, entregar e apresentar os seguintes componentes:

1. Acrescentar ao simulador os algoritmos de substituição de páginas VM_RANDOM, VM_LRU, VM_NRU e VM_CLOCK. O algoritmo a utilizar deve ser definido como um

parâmetro passado na execução do simulador ("--vm FIFO", "--vm RANDOM", "--vm LRU", "--vm NRU", "--vm CLOCK")

2. Conceber e criar ficheiros de input que permitam evidenciar o correto funcionamento dos vários algoritmos de substituição de páginas com 1 ou mais aplicações

3. Executar a simulação dos vários algoritmos de substituição de páginas com o algoritmo de escalonamento FIFO e 1 aplicação

4. Demonstrar que o simulador está a executar corretamente o algoritmo de substituição de páginas escolhido. Para isso será necessário acrescentar printf's adequados no simulador, ou executá-lo no debugger e visualizar a informação relevante

5. (Tarefa opcional): acrescentar ao simulador o algoritmo de escalonamento RR efetuado no Trabalho Prático 1, com um time-slice apropriado (ex: 500 milisegundos). O algoritmo a utilizar deve ser definido como um parâmetro passado na execução do simulador ("--sched FIFO" ou "--sched RR")

6. (Tarefa Opcional): executar a simulação dos vários algoritmos de substituição de páginas com o algoritmo de escalonamento RR e 3 aplicações simultâneas

7. Produzir um relatório que compare **as execuções que realizou** dos vários algoritmos de substituição de páginas relativamente às seguintes métricas:
    a. Número de faltas de página (page faults);
    b. Número de operações de swap (escritas e leituras em disco);

4 Entrega e avaliação

O trabalho é feito individualmente ou por grupos de 2 estudantes.

A entrega deve consistir num ficheiro zip com o código desenvolvido pelos estudantes e um relatório. O código a entregar contém o código base fornecido, estendido com as funcionalidades necessárias para implementar os algoritmos pedidos, e os ficheiros de input usados para demonstrar os vários algoritmos.

O relatório deve conter o seguinte:

1. Identificação dos autores do trabalho
2. Identificação do repositório GitHub onde está o trabalho
3. Tabelas com o número de faltas de página (page faults) e número de operações de swap (escritas e leituras em disco) obtidas em cada simulação
4. Comparação do funcionamento dos vários algoritmos de substituição de páginas relativamente a estas métricas, com base nas simulações efetuadas

O código de cada grupo deve ser colocado no repositório GitHub dos estudantes. Os estudantes têm de convidar previamente os professores como participantes no repositório GitHub onde está o trabalho.

Trabalho Prático 2
Simulador de Algoritmos de Substituição de Páginas

5 Defesa do trabalho

A defesa do trabalho é feita de forma presencial, oral e individual, mesmo que o trabalho tenha sido feito em grupo. Na defesa oral, é responsabilidade do estudante demonstrar o seu domínio completo do trabalho, explicar o seu funcionamento, demonstrar que ele funciona corretamente e justificar os resultados apresentados, independentemente de ter ou não usado ferramentas de IA na sua elaboração.

É esperado que cada estudante consiga demonstrar o seguinte durante a defesa do trabalho:

1. Executar o simulador e aplicações para os vários algoritmos e cenários
2. Efetuar alterações aos algoritmos pedidas na altura pelo docente
3. Explicar e justificar os ficheiros de input entregues
4. Demonstrar a correção da execução dos vários algoritmos, evidenciando os momentos em que são tomadas decisões de escalonamento e demonstrar que são as decisões corretas
5. Justificar as comparações efetuadas entre os vários algoritmos

6 Datas de entrega e defesa

A entrega do trabalho será feita no Moodle até às **23h59m de domingo 8 de novembro 2026** (horário de Lisboa). A defesa e discussão do trabalho será feita na aula prática da **semana de 9 a 12 de novembro 2026**.